

Лекция 10: Контакт металл-полупроводник. Диод Шоттки.

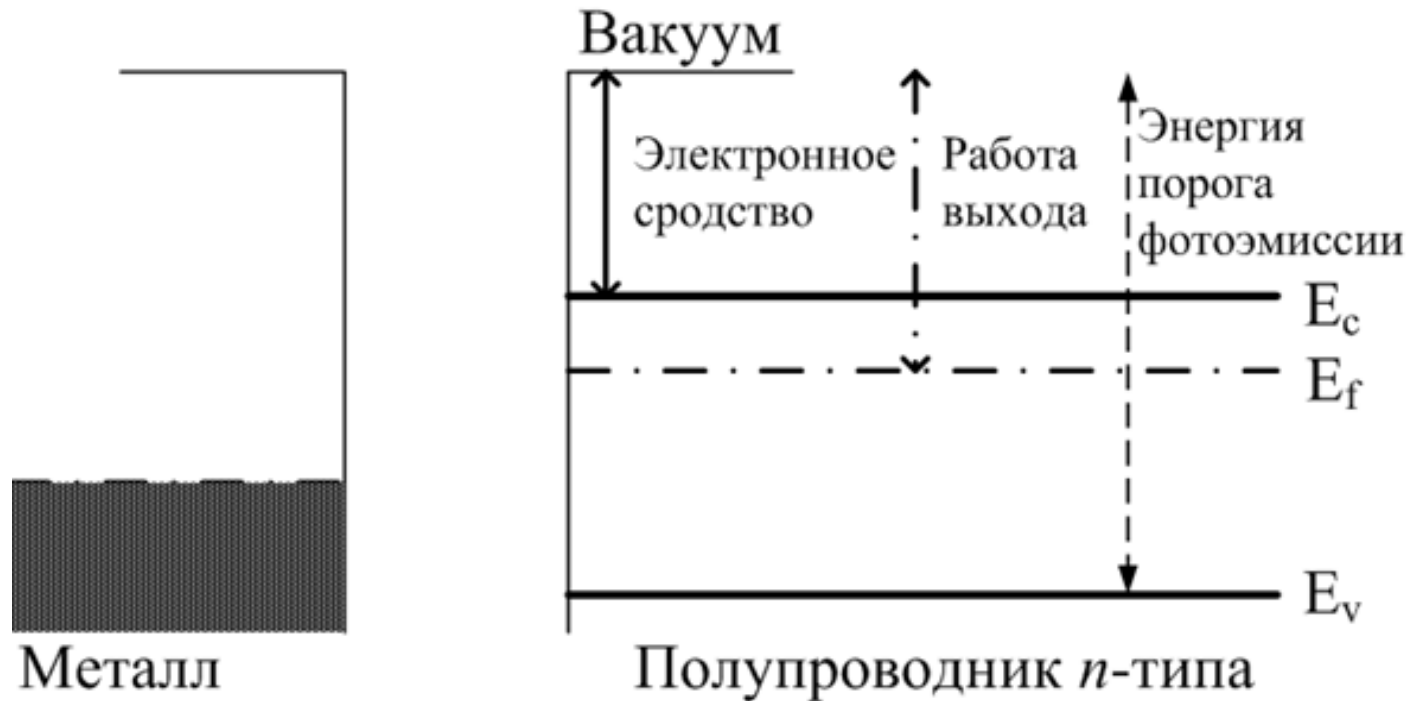
Гетероструктура металл-полупроводник.

Вольтамперная характеристика структуры металл-полупроводник, диодное приближение.

Прямое и обратное смещение. Диод Шоттки.

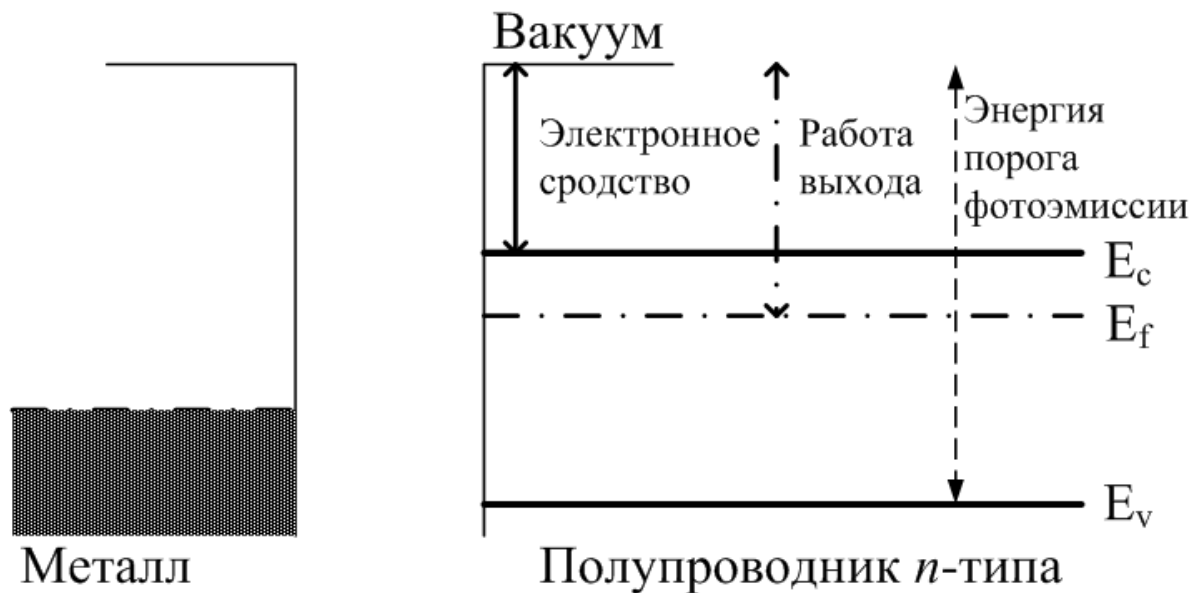
Ёмкость ОПЗ. Варикапы. Параметрический усилитель.

Работа выхода из металлов и полупроводников

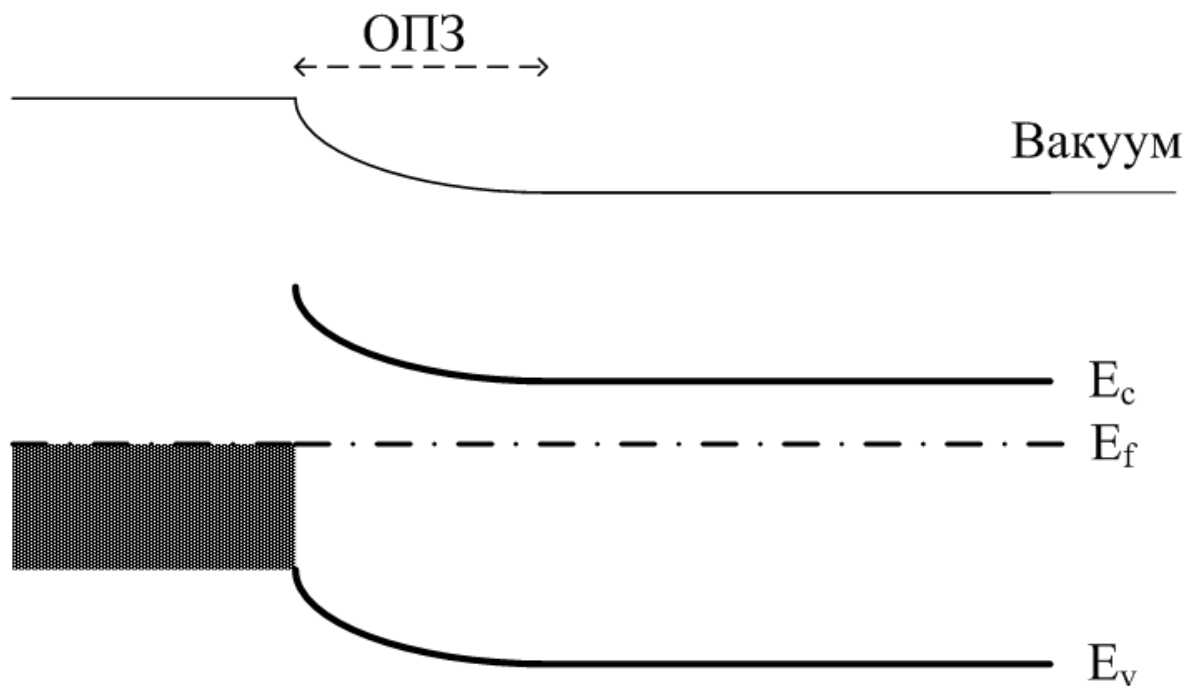


Работа выхода электрона из полупроводника в вакуум зависит от легирования!

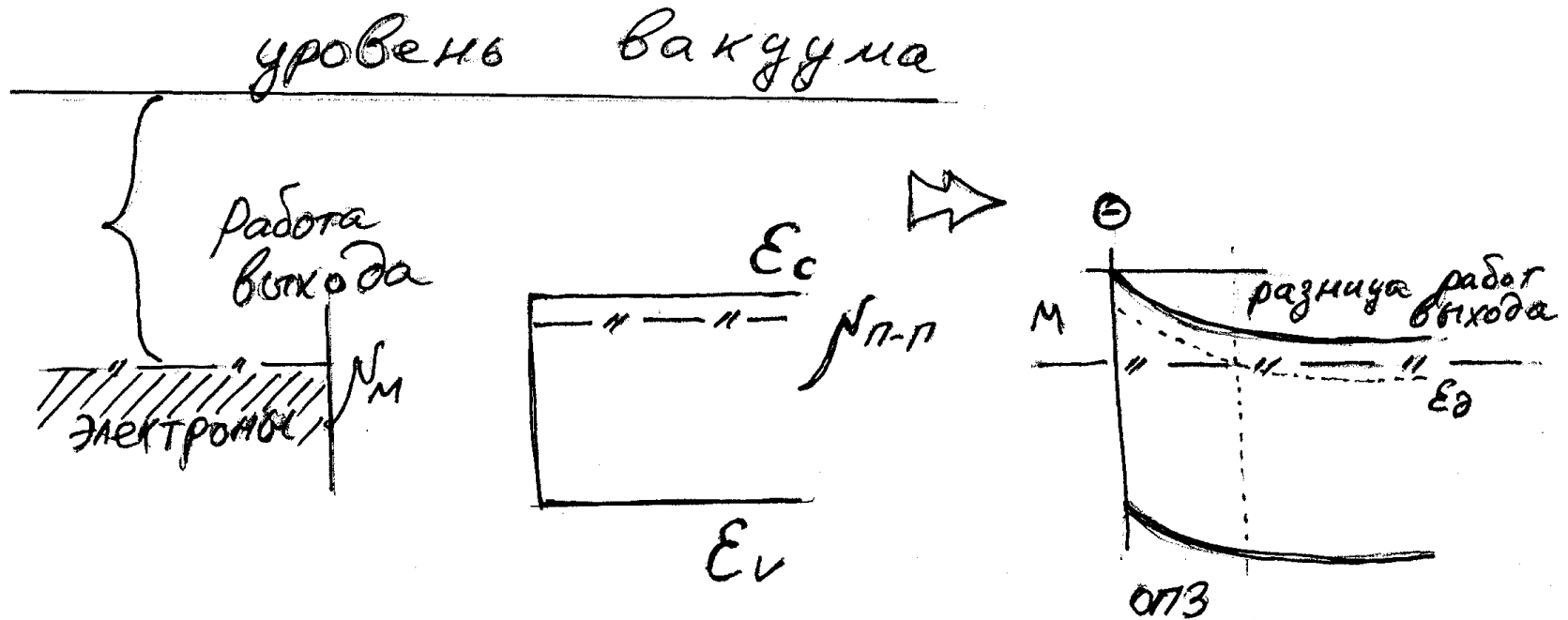
Полупроводник как фотокатод — какая нужна энергия фотона?
Как сделать омический контакт к полупроводнику?



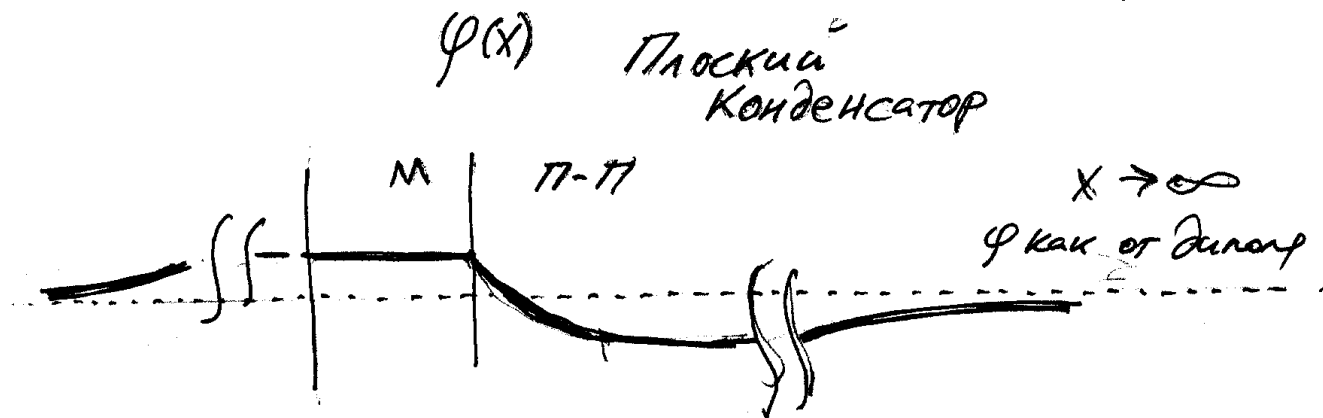
Теперь соединяем металл и полупроводник. При контакте возникает изгиб зон!



Контакт металл-полупроводник



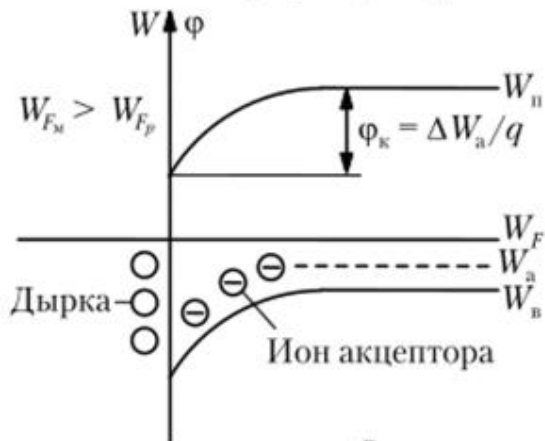
Итак контакт М-П
это плоский
конденсатор, одна
пластина
поверхность, а
вторая – ОПЗ.



Контакт металл-полупроводник

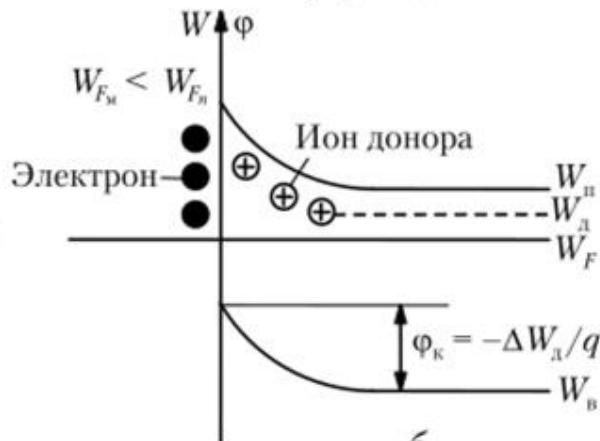
Выпрямляющие контакты

Металл Полупроводник *p*-типа



a

Металл Полупроводник *n*-типа

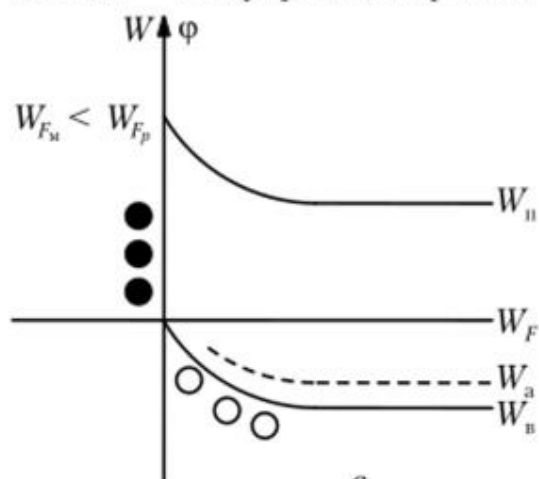


б

Контакты М-П с барьерами (для основных носителей)

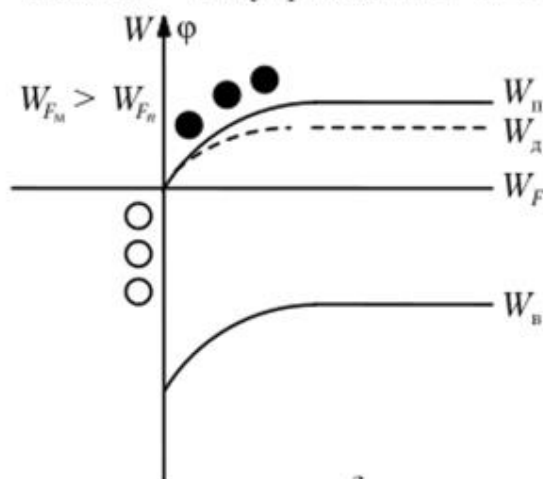
Невыпрямляющие контакты

Металл Полупроводник *p*-типа



в

Металл Полупроводник *n*-типа



г

и без этих барьеров.

Контакт металл-полупроводник - барьер Шоттки

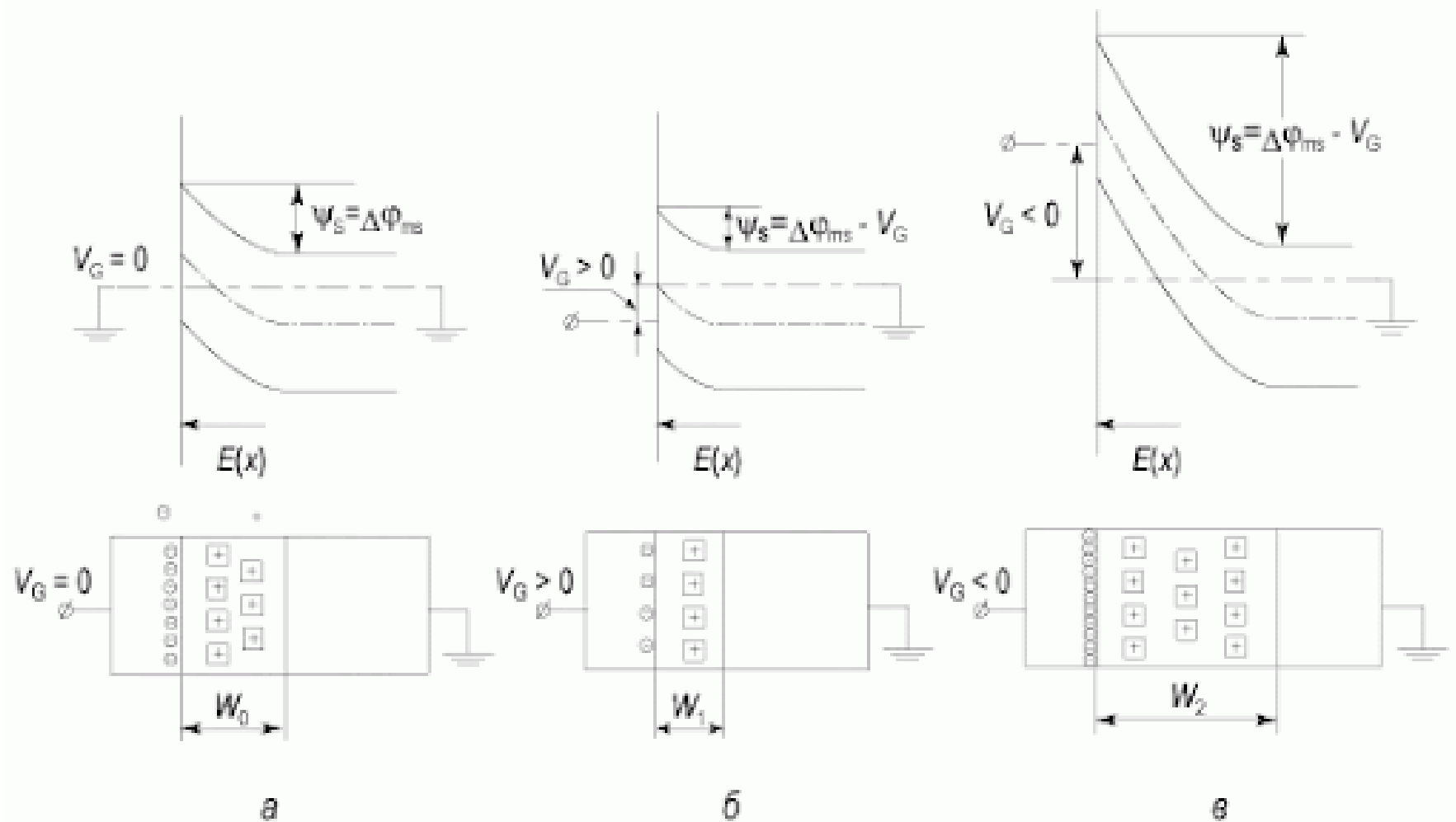
Вальтер Герман Шоттки (Walter Hermann Schottky; 1886 — 1976, — немецкий физик, в 1915 году изобрёл электронную лампу с экранирующей сеткой и в 1919 тетрод.

В 1935 году разработал новые представления о механизме образования вакансий атомов в кристаллах. Получающиеся таким способом дефекты в литературе именуют «дефектами по Шоттки».

В 1938 году Шоттки сформулировал теорию, предсказывающую эффект Шоттки, сейчас используемый в диодах Шоттки.



Контакт металл-полупроводник с барьером Шоттки

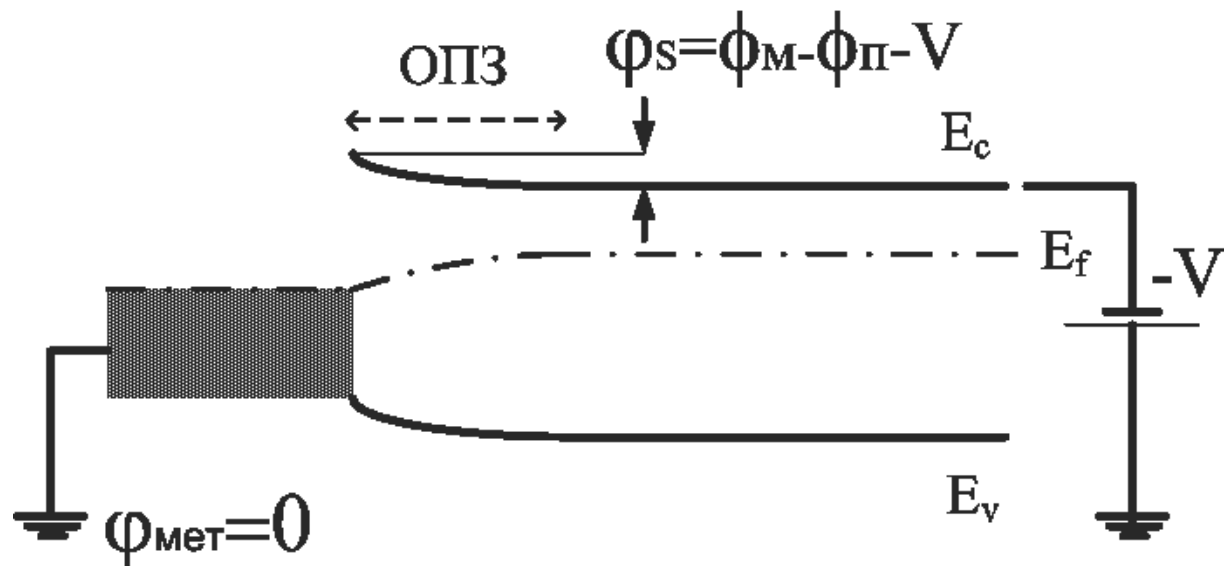


а) – внешнего напряжения нет!

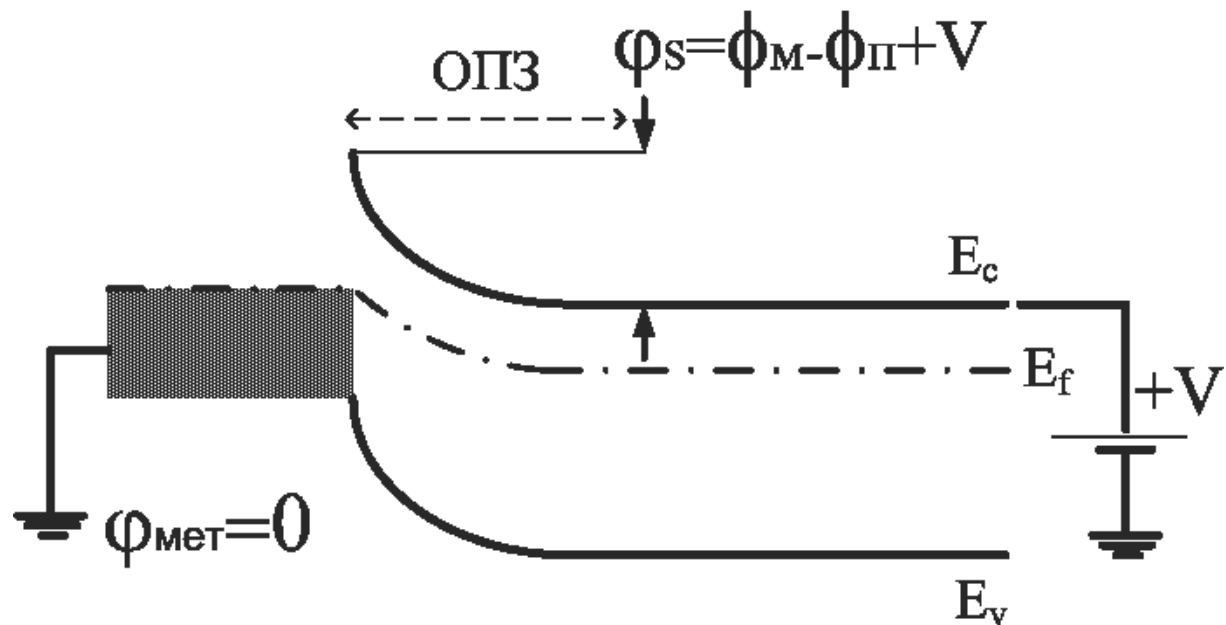
Так как заряд электрона отрицательный, то «+» – это смещение потенциала вниз, а «-» – вверх!!!

Диод Шоттки

Прямое смещение



Обратное смещение



Диодное приближение

Если размер ОПЗ много больше длины волны электронов, можно пренебречь их туннелированием сквозь барьер. Рассмотрим ситуацию, когда длина свободного пробега носителей заряда больше размеров ОПЗ. В этом случае носитель заряда с соответствующей энергией пролетает над барьером практически не испытывая рассеяния. Эта ситуация схожа с ситуацией вакуумного диода, поэтому данная теория получила название *диодной*. Из теории термоэлектронной эмиссии для вакуумного диода известно соотношение для плотности тока насыщения, который определяется следующим образом:

А – постоянная Ричардсона.

$$j_s = AT^2 \exp^{-\frac{\psi}{kT}}$$

Прикладываем внешнее смещение U , меняем поток электронов из полупроводника в металл. Общий ток:

$$j = j_s \left(\exp^{\frac{Ue}{kT}} - 1 \right)$$

Реальны (неидеальный) диод Шоттки

Параметр неидеальности диода Шоттки, также известный как коэффициент неидеальности или показатель неидеальности (n), определяет отклонение вольт-амперной характеристики (ВАХ) от идеального поведения. Он является ключевым фактором, учитывающим неидеальные эффекты в диоде.

$$j = j_s \left(\exp^{\frac{U_e}{n k T}} - 1 \right)$$

Значение параметра:

($n=1$): Идеальное поведение диода, когда ток экспоненциально нарастает с напряжением.

($n>1$): Отклонение от идеального поведения, связанное с различными факторами, такими как падение напряжения на контактах, распределение потенциала и рекомбинация носителей заряда. Чем выше (n), тем сильнее диод отклоняется от идеальной характеристики.

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) диода Шоттки



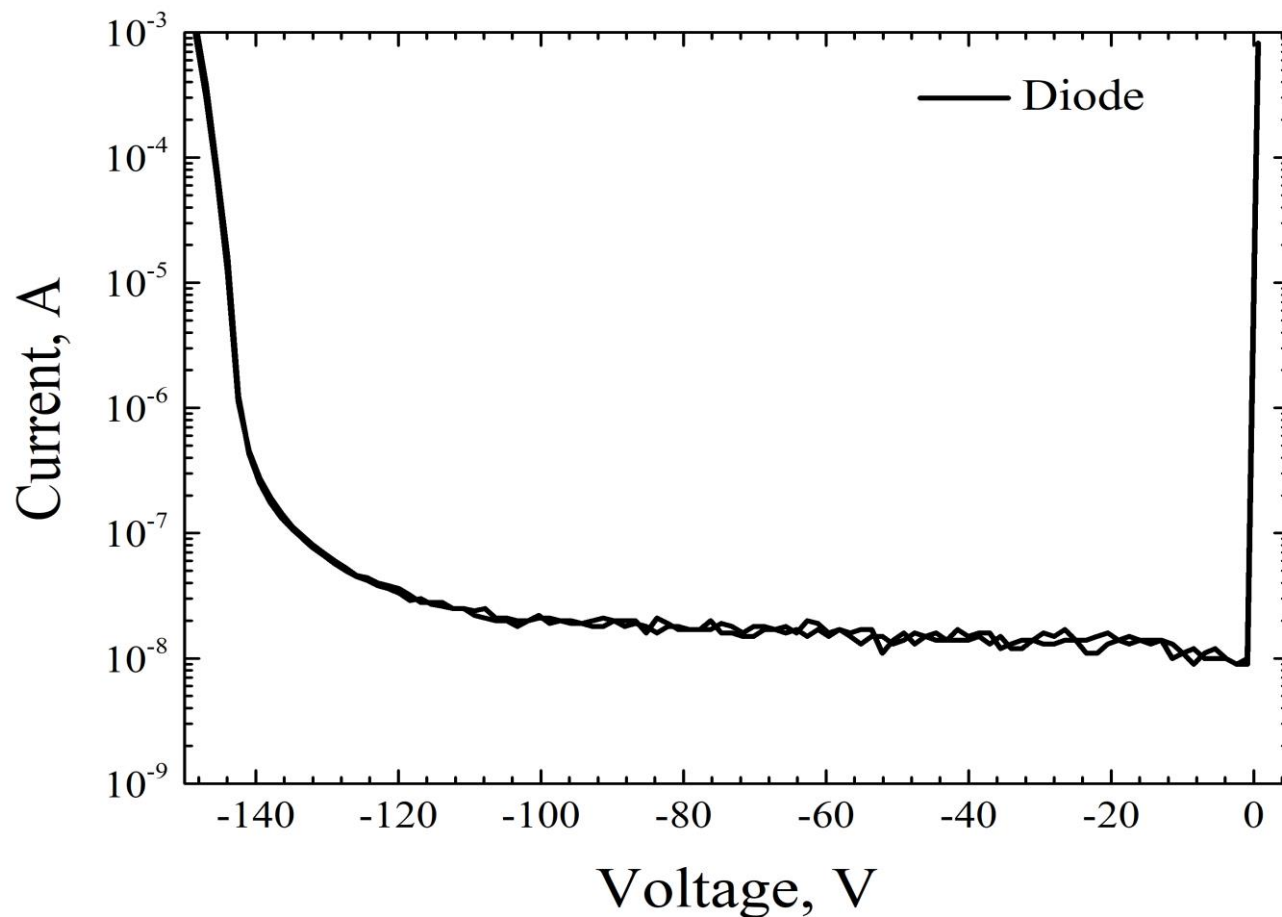
Обычно
масштаб тока
для прямого и
обратного
смещений
разный.

$$j = j_s \left(\exp \frac{U_e}{kT} - 1 \right)$$

Порог зависит от охлаждения!
Может быть выше лавинного.

Тепловой пробой может быть необратимым!

Вольт-амперная характеристика диода DL4148

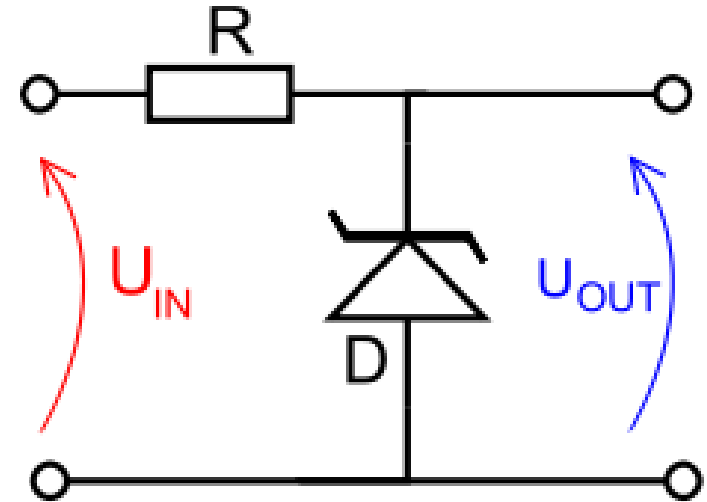
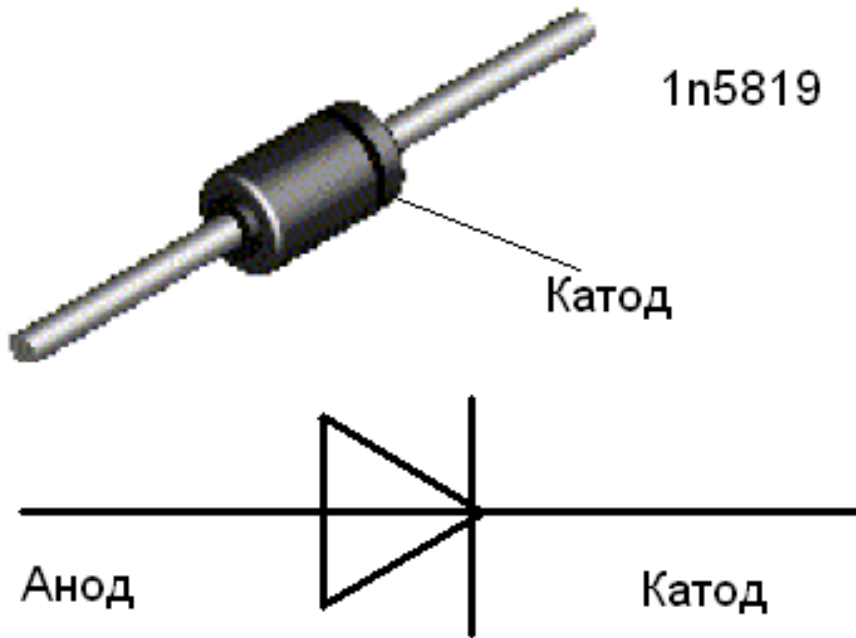


Показано
абсолютное
значение тока

Какой это
пробой?

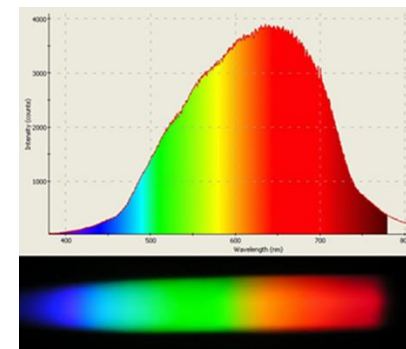
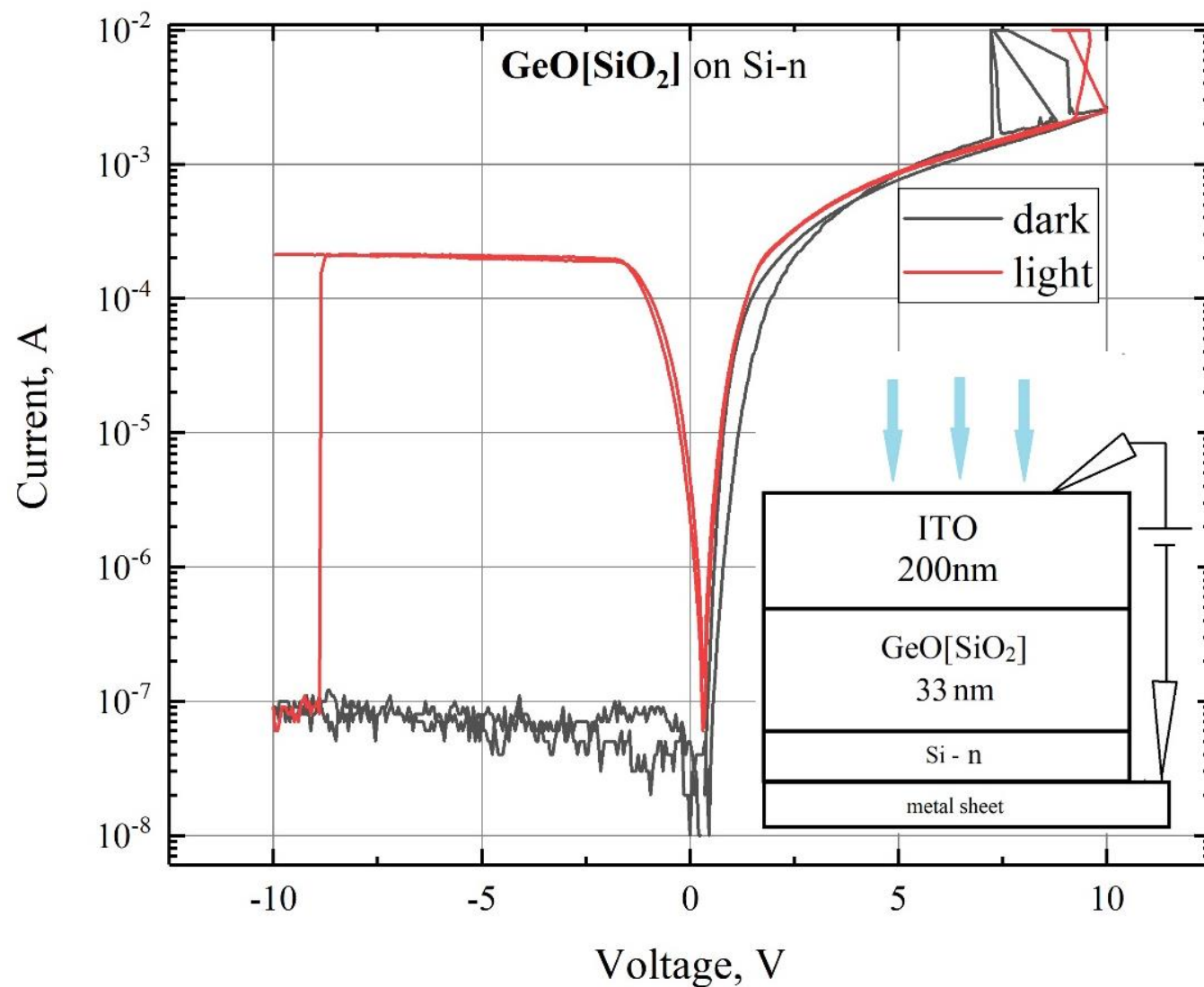
$$j = j_s (\exp \frac{Ue}{kT} - 1)$$

Применение диодов Шоттки

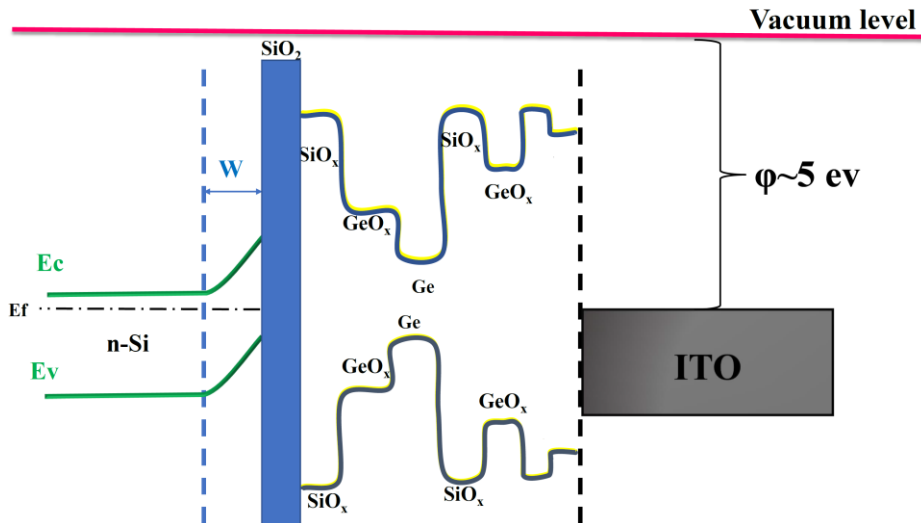


Выпрямители
Стабилитроны

МДП с диодом Шоттки как фотодиод (I-V в темноте и с подсветкой)

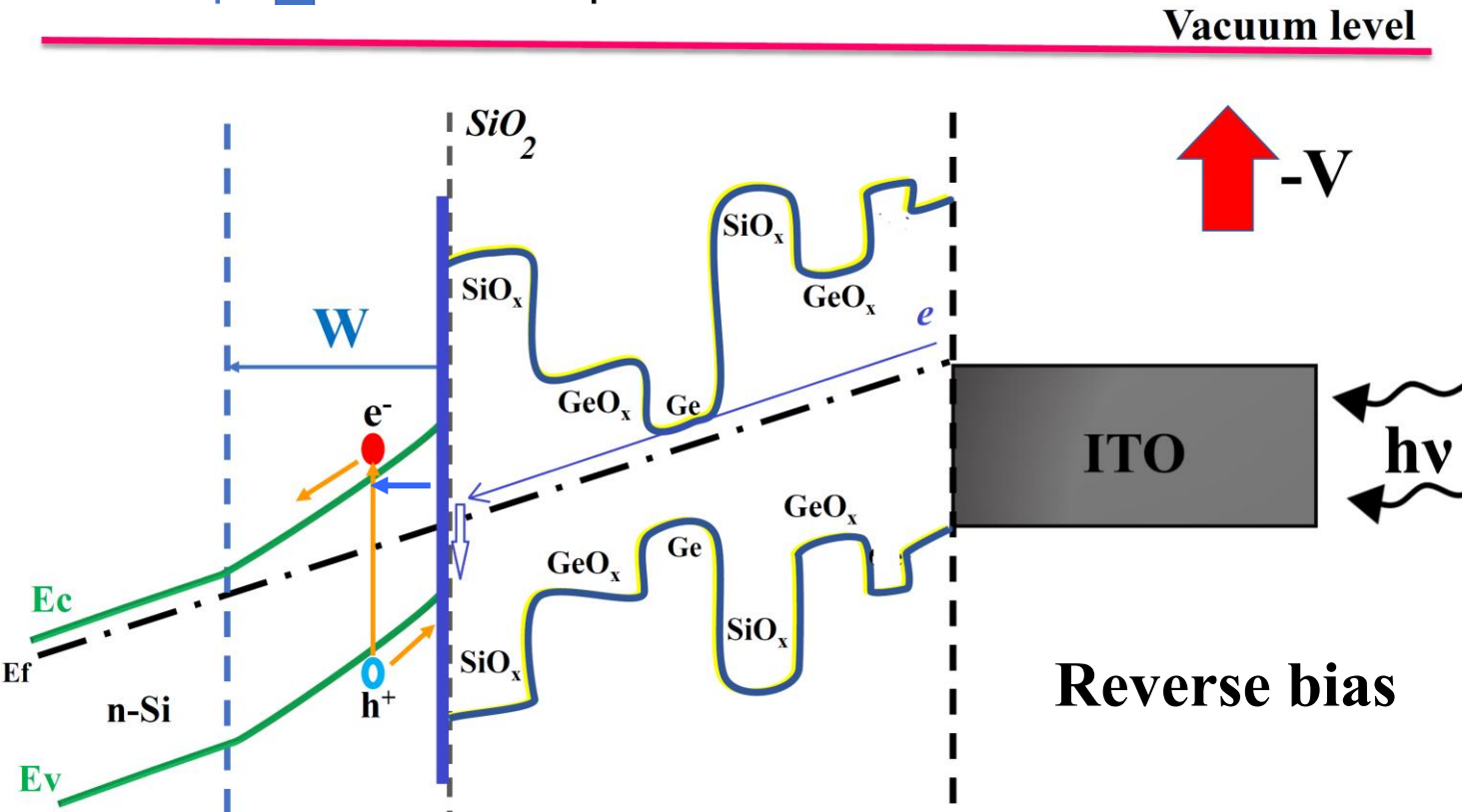


Photocurrent mechanism, light absorbance in Si



No bias

Depletion in n-Si



Reverse bias

Avalanche-cascade amplification?

Варикапы

$$W = \sqrt{\frac{\varepsilon \phi_s}{2\pi e^2 N_d}}$$

$$U = U_0 + \frac{\phi_s}{e}$$

$$W = \sqrt{\frac{\varepsilon U}{2\pi e N_d}}$$

$$C = \frac{\Delta q}{\Delta U}$$

$$U = U_0 + \frac{\phi_s}{e} + \Delta U$$

$$\Delta q = SeN_d \Delta W$$

$$\Delta W = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{2\pi e N_d}} U^{-\frac{1}{2}} \Delta U$$

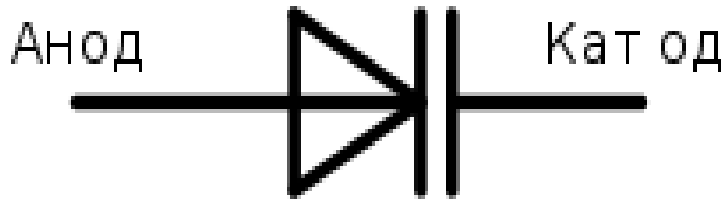


$$\Delta q = SeN_d \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\varepsilon}{2\pi e U N_d}} \Delta U$$

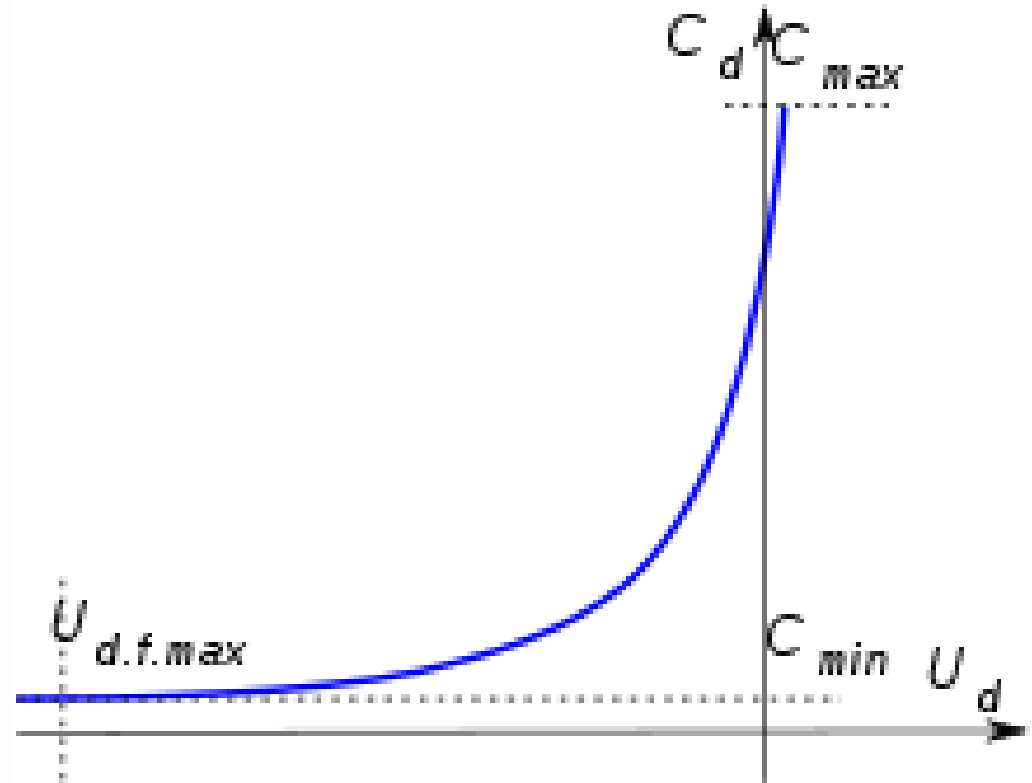
$$C = \frac{\varepsilon S}{4\pi W(U)}$$

Время изменения ёмкости может достигать 10^{-11} секунды, модуляция изменений до 15 раз, до пробоя!

Варикапы - применение



Автоматическая и
быстрая подстройка
частоты
колебательного
контура



Диапазон изменения ёмкости
ограничен пробоем при обратном
смещении.

Параметрический усилитель

$$C = \frac{\varepsilon S}{4\pi W}$$

$$W = \sqrt{\frac{\varepsilon U}{2\pi e N_d}}$$

$$U = \frac{q^2}{2C}$$

Принцип усиления – изменение параметра (ёмкости)

Уменьшаем ёмкость в момент когда q максимален, а в момент когда заряд равен нулю – увеличиваем

Принцип такой же как при раскачивании на качелях

В некоторых диапазонах (миллиметровые волны) пока превосходят транзисторные усилители

Вопросы на экзамене:

19. Вольт-амперная характеристика структуры металл-полупроводник, диодное приближение.

20. Ёмкость гетероструктуры металл – полупроводник. Варианта. Расчет дифференциальной ёмкости диода Шоттки для случая обеднения.